

Guia de Integração Técnica

Resumo Geral das Mecânicas e Arquitetura - RogueLike Project

1. Apresentação e Escopo do Documento

Este documento serve como onboarding e guia técnico de referência para a equipe de desenvolvimento. Ele detalha os sistemas de jogo unificados e integrados na branch principal (main). O foco deste guia é descrever de forma concisa e precisa o funcionamento e a arquitetura das mecânicas de inventário, economia, geração procedural, inimigos e armas.

2. Inventário de Run e Bolsa Sintética

O jogo adota um modelo híbrido de separação de inventários para diferenciar o progresso da masmorra da progressão persistente da base:

- **Inventário de Run:** Gerenciado por `PlayerInventory.cs`. Guarda itens normais (`returnsToBase == false`). Esses itens são usados para modificações imediatas na arma (infusões). Em caso de morte do jogador, a função `OnPlayerDied` em `SaveManager.cs` realiza o descarte completo e permanente desses recursos.
- **Bolsa Sintética (Bolsa de Base):** Recursos persistentes (`returnsToBase == true`). Ao coletar um item com essa flag, ele ignora o inventário de run e é registrado diretamente na lista `baseResources` do `PersistentSaveData` em `GameSaveData.cs`. Esses recursos persistem no arquivo JSON em disco mesmo após derrotas do jogador.
- **ItemDatabase (ItemDatabase.cs):** Singleton com `DontDestroyOnLoad` que centraliza todos os `ScriptableObject`s de `ItemData`. Fornece métodos de busca rápida por ID (`itemId`) retornando sprites, nomes, descrições e tier do item.

3. Crafting na Base

Na base, o jogador pode interagir fisicamente com a Mesa de Trabalho (`CraftingTableInteraction.cs`) aproximando-se e pressionando a tecla 'T'.

- **Lógica de Crafting (CraftingManager.cs):** Consome os recursos permanentes acumulados na Bolsa Sintética para construir upgrades. O sistema valida as receitas contendo quantidade de itens requeridos e `itemId`.
- **Equipamento e Upgrades (EquipmentManager.cs):** Gerencia upgrades de base fabricados. Exemplo principal: o item `EquipSlotExpansion1`, que ao ser fabricado e equipado pelo jogador, expande permanentemente a capacidade de slots máximos do inventário de run.

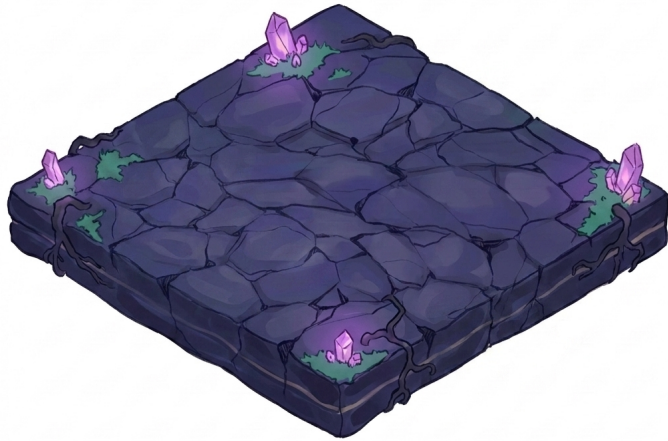


Figura 1: Exemplo conceitual da Safe Room isométrica gerada para o docking da nave.

4. Geração Procedural de Mapas

O mapa das masmorras é montado proceduralmente em tempo de execução via LevelGenerator.cs:

- Encaixe por Sockets: As salas são instanciadas dinamicamente e conectadas por portas compatíveis.
- Posicionamento do Mercador: Durante a geração do nível, o script identifica as salas que são becos sem saída (dead ends). Cada um desses becos tem exatamente 25% de chance de spawnar o NPC Mercador. Não há mecânica de garantia ou fallback de spawn, incentivando a exploração total do mapa.

5. Sistema de Skins

Gerenciado por PlayerSkinManager.cs. Permite que o jogador alterne entre skins disponíveis (como Astronauta, Goku, Tripo).

- Sincronização de Rigging: Gerencia modelos complexos ou com múltiplos animadores filhos. Ele varre a hierarquia do prefab e reconecta as animações de movimentação e os eventos de hitbox da arma na mão direita (rightHandBone).
- Persistência: A skin selecionada é gravada no arquivo de save sob a chave selectedSkinID, sendo restaurada no início do jogo.
- Painel UI Customizável: O Inspector da Unity disponibiliza ajustes para a UI de skins, incluindo tamanho do painel e cores dos botões.

6. NPC Eptinho: O Copiloto e UI

Eptinho é um Corgi inteligente em traje espacial. Em termos de gameplay, ele é o oráculo do jogador:

- Tradução Progressiva: O Mercador fala um dialeto incompreensível. Eptinho traduz suas falas para o visor de texto. A cada encontro na mesma run, a tradução fica mais nítida:
 - 1º Encontro: Traduz apenas fragmentos e termos de serviços (diálogos corrompidos).
 - 2º Encontro: Traduz metade da fala, revelando detalhes de lore e segredos.
 - 3º Encontro em diante: Tradução de texto completa e sem ruídos.



Figura 2: Avatar 2D do Corgi Eptinho na interface do jogo.

7. Itens Coletáveis e Tiers de Drop

Itens dropados por inimigos e coletados no cenário:

- Drops Comuns (Run): Itens consumíveis ou temporários que dão buffs imediatos.
- Drops de Recursos Permanente (Bolsa): Itens divididos por Tiers e tipos de criaturas:
 - Golem: Lasca (T1), Placa (T2), Núcleo (T3), Coração de Granito (T4).
 - Aranha: Pata de Aranha (T1), Glândula de Teia (T2), Presa (T3), Ovo de Aranha (T4).
 - Totem: Pedra (T1), Totem Esculpido (T2), Totem Ancestral (T3), Monólito (T4).
 - Goblin: Moeda (T1), Amuleto (T3), Bomba (T4).
 - Watcher: Carcaça (T3), Lente (T3).

8. Inflação e Progressão de Run

- Inflação de Custo: Cada infusão realizada na arma aumenta progressivamente o custo da próxima. A inflação atua exponencialmente baseando-se em um coeficiente ($\alpha = 0.1$ por run) e na soma do peso de inflação (P_{total}) de todas as modificações já presentes na arma.
- Redução de Custo: O Mercador é a principal mecânica de balanceamento. Ele remove cirurgicamente partes da arma, o que subtrai o peso de inflação (P) daquela peça e reduz o custo das próximas infusões de volta ao patamar anterior.

9. Geobionte (IA Simbiótica)

Criatura com IA complexa (Geobionte_AI.cs) baseada em ciclo de vida e estado simbiótico:

- Idle: Vagando pacificamente de forma inofensiva e imune a ataques.
- Seeking Ore: Ao detectar o player, ele corre para se fundir ao minério de bismuto mais próximo. O jogador pode dar 7 golpes para interromper a fusão. Se interrompido, o Geobionte foge e despawna.
- Transformed (Bismutado): Se a fusão ocorrer, ele vira um bloco agressivo gigante com ataque giratório horizontal pesado e debuffs.



Figura 3: Prop de cobertura de cristal gerado para a arena modular.

10. SharpBlur (IA Wraith)

Inimigo sentinela do tipo bípede. Foca em mobilidade extrema. Suas investidas rápidas em direção ao jogador são rastreadas por DashHologram.cs, criando uma linha de hologramas com hitbox e dano de colisão ativo.

11. Nova Arma: Machado de Cristal (Axe)

Substitui o moveset da faca padrão. Mapeado via Animator Override Controller. O Machado possui velocidade de ataque reduzida, mas compensa com alcance de 7.5m e combo de dano muito alto (45, 60, 110).

12. O Mercador: A Válvula de Escape

Figura enigmática que aparece nos becos sem saída do labirinto procedural. Ele não utiliza ouro, mas sim o sangue (HP Máximo) do jogador em troca de seus serviços. A cada encontro, o jogador pode escolher apenas um de seus quatro serviços, que incluem a cirurgia de remoção de infusões e a aquisição de artefatos raros de run.